

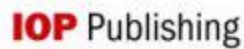


International Seminar On Pedagogical Practice



Analysis of linear and non-linear effects in the frequency domain for a 10 Gbps three-channel optical transmission system

Jorge Eliecer Galvis Velandia
Karla Cecilia Puerto López
Jhon Jairo Ramírez Mateus





Analysis of linear and non-linear effects in the frequency domain for a 10 Gbps three-channel optical transmission system

Jorge Eliecer Galvis Velandia

Karla Cecilia Puerto López

Jhon Jairo Ramírez Mateus

Grupo de Investigación y Desarrollo en Microelectrónica Aplicada y Control GIDMAC

Departamento de Electricidad y Electrónica

Universidad Francisco de Paula Santander



Agenda

- Descripción del sistema
- Ecuación No Lineal de Schrödinger (NLSE)
- Pulso Gaussiano en el dominio de la frecuencia
- Mezcla de cuarta onda FWM



Sistema WDM

El sistema analizado consiste en un transmisor láser con un modulador Mach-Zender (MZM) y un enlace de fibra monomodo estándar G.625b que transmite tres señales ópticas de 10 mW, 25 mW y 50 mW a una longitud de onda fundamental de 1550 nm a una velocidad de 10 Gbps.

Universidad Francisco
de Paula Santander
Vanguardia en la EducaciónForistom
Foundation
of Research in Science
and Technology of Mexico

IOP Publishing



"La Ciencia es Moral en Vida"

FREI
Fundación de Investigación
Educación y Tecnologíaredipe
Red Iberoamericana de Pedagogía



Ecuación No Linear de Schrödinger

Los efectos lineales y no lineales causados por la fibra óptica en un pulso de luz incidente se modela a partir de la ecuación no lineal de Schrödinger (NLSE) descrita en (1):

$$j \frac{\partial \mathcal{K}}{\partial z} = -j \frac{\alpha}{2} \mathcal{K} + \frac{\beta_2}{2} \frac{\partial^2 \mathcal{K}}{\partial T^2} - \frac{\beta_3}{6} \frac{\partial^3 \mathcal{K}}{\partial T^3} - \gamma |\mathcal{K}| \mathcal{K} \quad (1)$$

Donde:

$$T = t - \frac{z}{v_m}, v_m = \frac{c}{n_0}$$

n_0 = Coeficiente de refracción del núcleo de la fibra óptica.



Pulso Gaussiano

La función $\mathcal{K}$ se define como un pulso gaussiano en el dominio del tiempo modulado por fasor en función del fenómeno de chirrido C y un ancho temporal en picosegundos con una potencia óptica en milivatios, como se muestra en (2). Aplicando la transformada de Fourier a (2), se obtiene a (3) como la función en el dominio de la frecuencia:

$$\mathcal{K}(0, t) = P_{in} \exp \left[-\frac{1 + jC}{2} \left(\frac{t}{T_0} \right)^2 \right] \quad (2)$$

$$\mathcal{K}(0, \omega) = \frac{P_{in} T_0}{\sqrt{1 + jC}} \exp \left[-\frac{(\omega T_0)^2}{2(1 + jC)} \right] \quad (3)$$



Mezcla de cuarta onda FWM

Es un fenómeno lineal de tercer orden que consiste en la generación de armónicos a longitudes de onda cercanas a las de transmisión en un sistema WDM multicanal, lo que puede generar errores de diafonía y Crosstalk. Es posible calcular las longitudes de onda en un sistema WDM de tres canales, con las expresiones ordenadas en (4):

$$\begin{aligned}
 \lambda_{112} &= 2\lambda_1 - \lambda_2 & \lambda_{113} &= 2\lambda_1 - \lambda_3 \\
 \lambda_{123} &= \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 & \lambda_{132} &= \lambda_1 + \lambda_3 - \lambda_2 \\
 \lambda_{221} &= 2\lambda_2 - \lambda_1 & \lambda_{223} &= 2\lambda_2 - \lambda_3 \\
 \lambda_{231} &= \lambda_2 + \lambda_3 - \lambda_1 & \lambda_{331} &= 2\lambda_3 - \lambda_1 \\
 \lambda_{332} &= 2\lambda_3 - \lambda_2
 \end{aligned}$$

(4)



Mezcla de cuarta onda FWM

La potencia óptica de cada uno de los armónicos generados está dada en (5), donde d_{ijk} es el factor de degeneración de la fibra y η es la eficiencia FWM del sistema de comunicaciones. Por otra parte, el coeficiente de no linealidad gamma depende de la longitud de onda, por lo que debe recalcularse para cada una de las longitudes de onda de los armónicos.

$$P_{ijk} = \eta(P_1 P_2 P_3) \exp \left[-\frac{\alpha z}{2} \right] \left[\frac{d_{ijk}}{3} \frac{2\pi n_0}{\lambda_{ijk} A_{eff}} L_{eff} \right]^2 \quad (5)$$



Mezcla de cuarta onda FWM

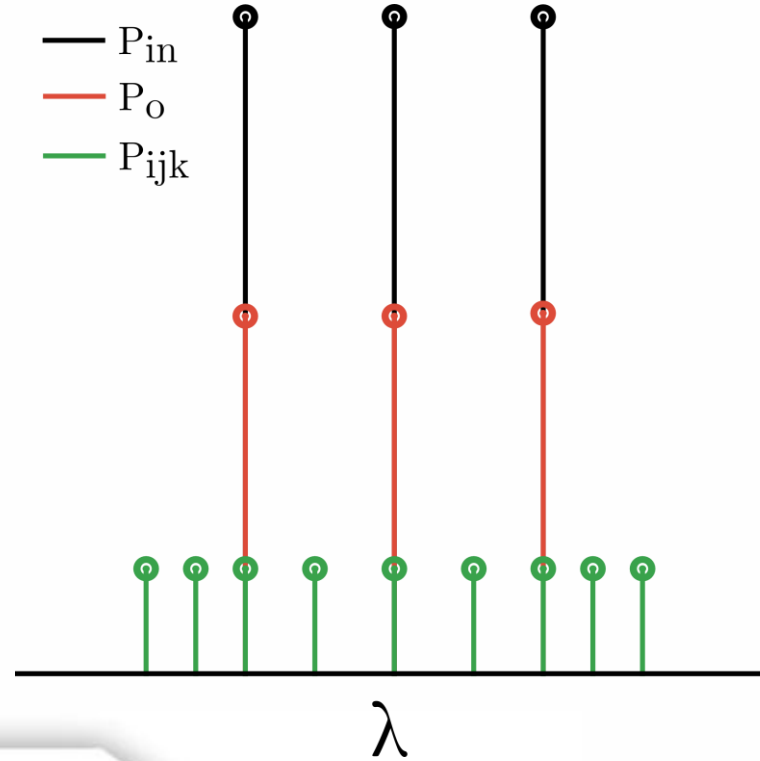


Figura 1. Representación discreta del fenómeno FWM en el dominio de la longitud de onda



Mezcla de cuarta onda FWM

Para evaluar el parámetro OSNR, se recurre a (6), donde PFWM corresponde a la potencia de los armónicos generados a la misma longitud de onda central de operación del sistema WDM. El ruido generado en el sistema NFWM está dado por la relación entre PFWM, la potencia de los armónicos P_{ijk} y la eficiencia espectral del sistema b, como se ve en (7):

$$OSNR_{123} = 10 \log \left[\frac{P_{123}}{NFWM_{123}} \right] \quad (6)$$

$$NFWM_{123} = 2b^2 P_{ijk} \left[\frac{PFWM}{8} \right] \quad (7)$$



Universidad Francisco
de Paula Santander



IOP Publishing





Agenda

- Metodología
- Resultados del primer escenario
- Resultados del Segundo Escenario
- Relación de potencia



Metodología Sistema WDM

Se evalúan dos escenarios de transmisión en donde se conservan los parámetros iniciales del sistema WDM, variando el espaciamiento espectral de 2 nm para el primer escenario a 0.2 nm correspondiente al segundo escenario de transmisión. Se evalúan únicamente los parámetros relacionados con el dominio de la frecuencia, como la relación de energía espectral en el extremo receptor respecto a la entrada, junto con el OSNR y el NFWM para distancias de 50 km y 100 km.

Universidad Francisco
de Paula Santander
Villavicencio, MetaForistom
Foundation
of Research in Science
and Technology of Mexico

IOP Publishing

redipe
Red Iberoamericana de Pedagogía

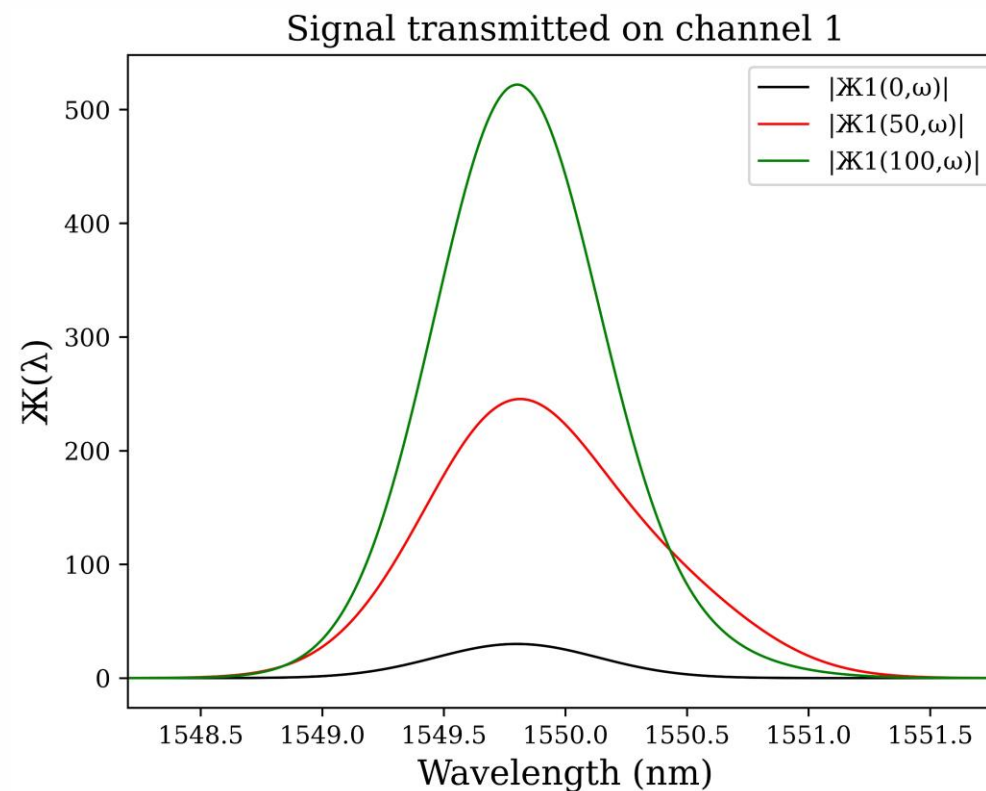
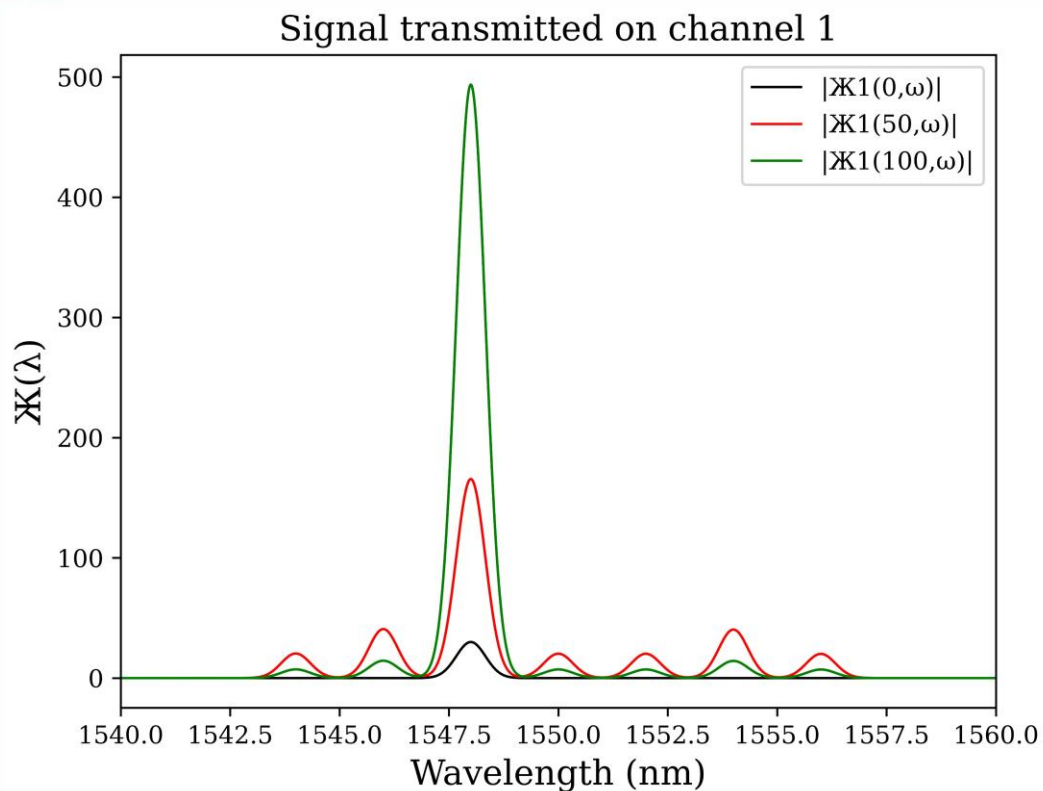


Figura 2. Resultados para el Canal 1 con separación espectral de 2 nm y 0.2 nm respectivamente



Tabla 1. Resultados para el Canal 1 con separación espectral de 2 nm

Parameter	Value 50 km	Value 100 km
<i>OSNR</i>	37.646 dB	47.405 dB
<i>NFWM</i>	0.35511 μ W	0.01121 μ W
Bandwidth	14.3 nm	14.3 nm

Tabla 2. Resultados para el Canal 1 con separación espectral de 0.2 nm

Parameter	Value 50 km	Value 100 km
<i>OSNR</i>	37.667 dB	47.425 dB
<i>NFWM</i>	0.35346 μ W	0.01116 μ W
Bandwidth	3.2 nm	3.2 nm

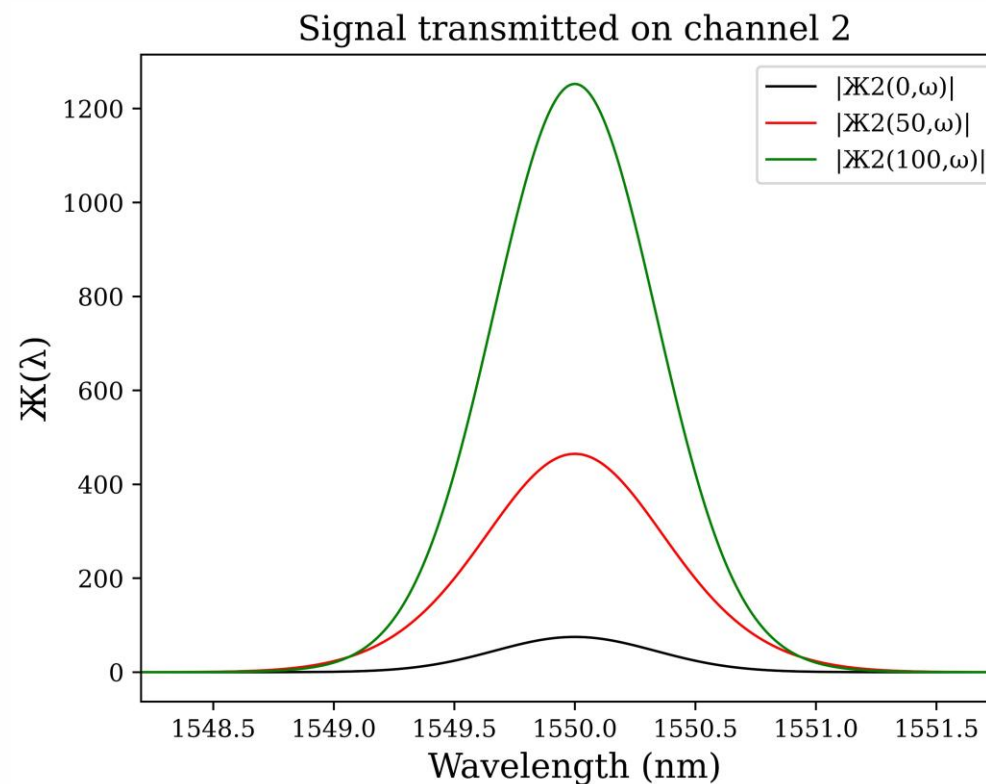
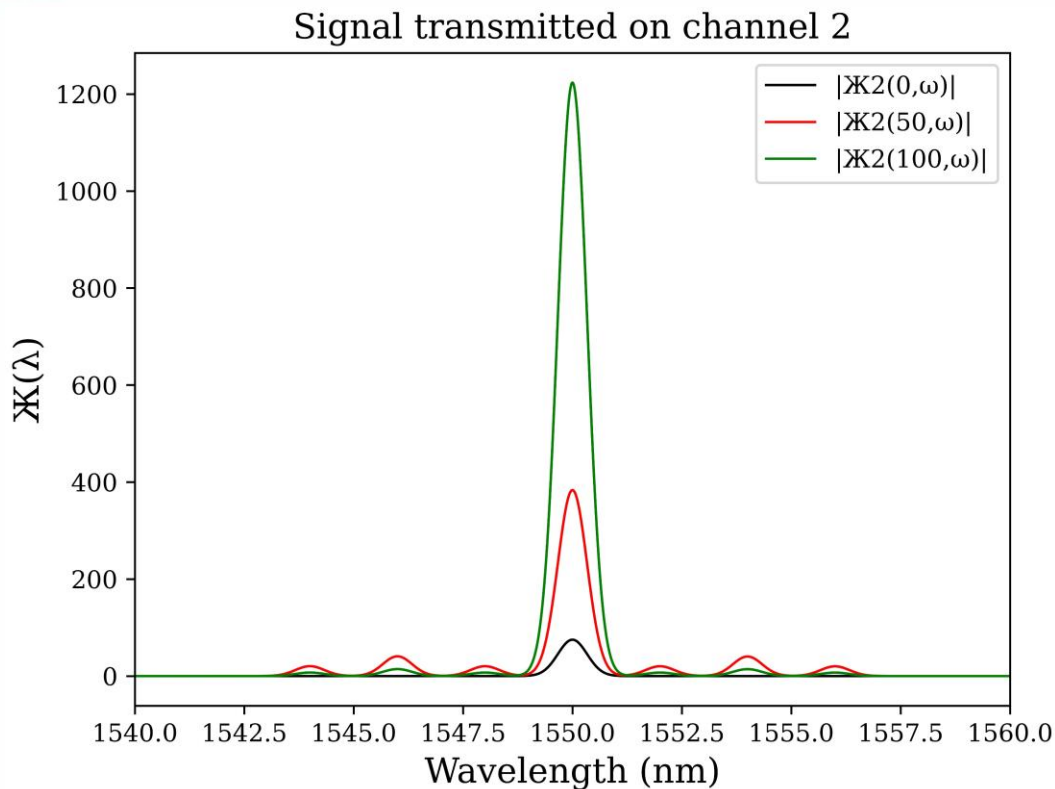


Figura 3. Resultados para el Canal 2 con separación espectral de 2 nm y 0.2 nm respectivamente



Tabla 3. Resultados para el Canal 2 con separación espectral de 2 nm

Parameter	Value 50 km	Value 100 km
<i>OSNR</i>	37.646 dB	47.405 dB
<i>NFWM</i>	0.36525 μ W	0.01121 μ W
Bandwidth	14.3 nm	14.3 nm

Tabla 4. Resultados para el Canal 2 con separación espectral de 0.2 nm

Parameter	Value 50 km	Value 100 km
<i>OSNR</i>	37.666 dB	47.422 dB
<i>NFWM</i>	0.35356 μ W	0.01126 μ W
Bandwidth	3.2 nm	3.2 nm



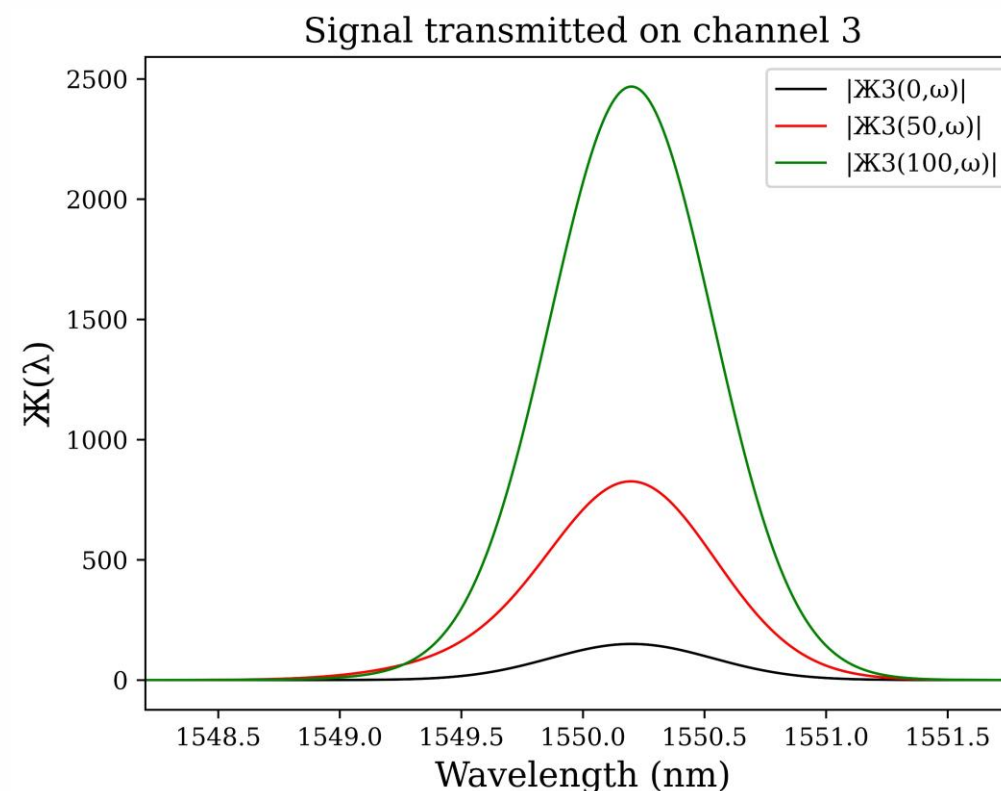
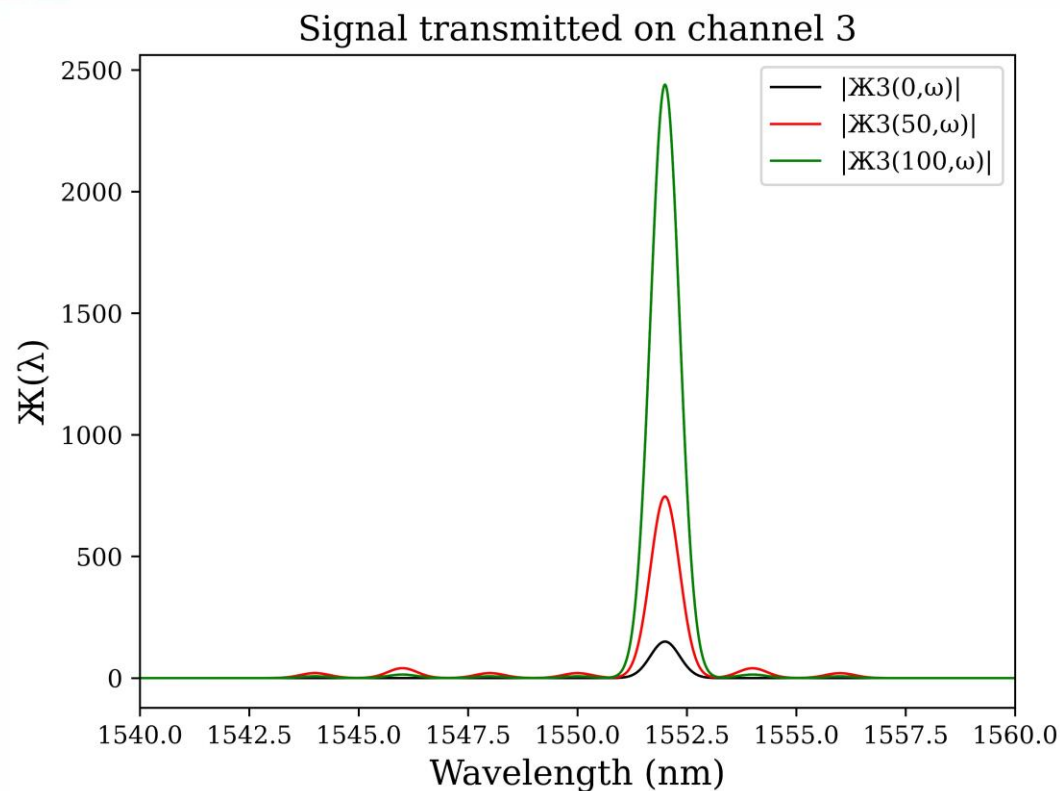


Figura 4. Resultados para el Canal 3 con separación espectral de 2 nm y 0.2 nm respectivamente



Tabla 5. Resultados para el Canal 3 con separación espectral de 2 nm

Parameter	Value 50 km	Value 100 km
<i>OSNR</i>	37.698 dB	47.419 dB
<i>NFWM</i>	0.88778 μ W	0.05604 μ W
Bandwidth	14.3 nm	14.3 nm

Tabla 6. Resultados para el Canal 3 con separación espectral de 0.2 nm

Parameter	Value 50 km	Value 100 km
<i>OSNR</i>	37.685 dB	47.452 dB
<i>NFWM</i>	0.88366 μ W	0.05578 μ W
Bandwidth	3.2 nm	3.2 nm



Universidad Francisco
de Paula Santander
Villavicencio, Colombia



IOP Publishing





Tabla 7. Relación de potencia de armónicos con potencia del canal con separación espectral de 2 nm

Parameter	Value 50 km	Value 100 km
Power Ratio 1	24.653 %	2.9254 %
Power Ratio 2	10.634 %	1.1802 %
Power Ratio 3	5.4628 %	0.5919 %

Tabla 8. Relación de potencia de armónicos con potencia del canal con separación espectral de 0.2 nm

Parameter	Value 50 km	Value 100 km
Power Ratio 1	8.2713 %	1.3774 %
Power Ratio 2	4.3656 %	0.5738 %
Power Ratio 3	2.4569 %	0.2913 %



Universidad Francisco
de Paula Santander
Villavicencio, Meta



IOP Publishing





Agenda

- Conclusiones
- Referencias



Universidad Francisco
de Paula Santander
Villavicencio - Meta



IOP Publishing





Conclusiones

Es posible observar la incidencia del fenómeno FWM en la densidad espectral de las señales transmitidas a través de la fibra monomodo. Si los armónicos generados se encuentran fuera de la densidad espectral de la longitud de onda fundamental, como en el escenario de 2 nm, se obtiene que el ancho de banda aumenta debido a que los armónicos poseen una energía equiparable a la potencia fundamental. Si bien para 0.2 nm también se afecta la forma de onda de la densidad espectral, es posible analizar que esto no aumenta el ancho de banda consumido y disminuye los errores en la transmisión.



Universidad Francisco
de Paula Santander
Venezuela



Foristom
Foundation
of Research in Science
and Technology of Mexico

IOP Publishing



redipe
Red Iberoamericana de Pedagogía



Agrawal, G. P. (2013). Different Propagation Regimes. In Nonlinear Fiber Optics (Fifth Edit, p. 57). ELSEIVER. <https://doi.org/10.1016/C2011-0-00045-5>

Binh, L. N. (2011). Optical fiber communications systems: Theory and practice with matlab® and simulink® models. In Optical Fiber Communications Systems: Theory and Practice with MATLAB and Simulink Models (Second Edi). Routledge.

García Ortiz, L. A., Puerto López, K. C., & Guevara Ibarra, D. (2015). Efectos de la Modulación de Fase Cruzada en comunicaciones por fibra óptica. In H. A. Saá Montaña (Ed.), VII Bolivian Engineering and Technology Congress (pp. 1–6).

Gómez López, F., Puerto López, K. C., & Guevara Ibarra, D. (2015). Effect nonlinear four-wave mixing in optical fiber transmission. 2015 IEEE Thirty Fifth Central American and Panama Convention (CONCAPAN XXXV), 1–6. <https://doi.org/10.1109/CONCAPAN.2015.7428471>



ITU-T. (2016). Recommendation ITU-T G.652: Characteristics of a Single-Mode Optical Fibre and Cable. In Itu-T G652. <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.652-201611-I/en>

Keiser, G. (2010). Nonlinear Effects. In Optical Fiber Communications (4th Editio, p. 475). McGraw-Hill Education.

Mojica Cáceres, J. A. (2013). MODELAMIENTO DE UN ALGORITMO PARA LA ASIGNACION DE LONGITUDES DE ONDA EN UN MULTIPLEXOR DWDM MINIMIZANDO EL PROCESO DE MEZCLADO DE LA CUARTA ONDA FWM (FOUR WAVE MIXING). *Redes de Ingeniería*, 4(1 SE-Investigación), 38–52. <https://doi.org/10.14483/2248762X.6417>

Mukherjee, B. (2000). WDM optical communication networks: progress and challenges. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 18(10), 1810–1824. <https://doi.org/10.1109/49.887904>



Store, F. (2020). Applications of Fiber Optics in communication systems. <http://www.fiberopticshare.com/applications-of-fiber-optics-in-communication-systems.html>

Velandia, J. G., López, K. C. P., & Ortiz, L. A. G. (2021). Linear and Non-linear Effects in Fiber Optic Transmission. 2021 IEEE Colombian Conference on Communications and Computing (COLCOM), 1–6. <https://doi.org/10.1109/COLCOM52710.2021.9486304>

